

Sistema La Esperanza — Diagrama de Arquitectura

Arquitectura de 5 Capas · Versión 1.0.0 · Mayo 2025

📄 CAPA 1 — PRESENTACIÓN (CLIENTE)



React SPA

React 18 +
Vite

Aplicación de página única. Componentes funcionales con hooks. 10 páginas: Dashboard, Publicaciones, Negociaciones, Entregas, Pagos, Perfil y más.

Estado Global

Zustand

Manejo de estado de autenticación y sesión del usuario. Token JWT almacenado con persistencia en localStorage.



Cliente HTTP

Axios

Instancia centralizada con interceptores que inyectan el token JWT en cada solicitud y manejan errores 401 globalmente.



Enrutamiento

React Router
v6

Rutas protegidas por rol. Guardias de autenticación que redirigen al login si no hay sesión activa.

↓
HTTP / HTTPS

CAPA 2 — GATEWAY / PROXY INVERSO

Nginx

Nginx Alpine

Sirve el build estático del frontend. Redirige todas las rutas /api/* al backend Node.js. Soporta SPA con fallback a index.html.



SSL / CORS

HTTPS + CORS

Termina SSL en producción. El backend tiene CORS configurado para aceptar solo solicitudes del dominio del frontend.

Proxy /api/*

⚙️ CAPA 3 — LÓGICA DE NEGOCIO (BACKEND)

API REST

Express.js

11 módulos: auth, productores, compradores, asociaciones, productos, publicaciones, negociaciones, mensajes, entregas, pagos, notificaciones.

Autenticación

JWT + bcryptjs

Tokens JWT con expiración configurable. Contraseñas hasheadas con bcrypt (salt=10). Middleware de verificación en rutas protegidas.



Arquitectura Capas

Routes→Controllers→Services→Repos

Separación de responsabilidades en 4 sub-capas: rutas, controladores, servicios (lógica) y repositorios (acceso a datos).



Control de Acceso

RBAC Middleware

Middleware soloRoles() que verifica el rol del usuario autenticado antes de permitir el acceso a endpoints sensibles.

Prisma Client

🗄️ CAPA 4 — CAPA DE DATOS

ORM

Prisma ORM

Mapeo objeto-relacional. Migraciones versionadas. Tipo-seguro. Genera el cliente de acceso a datos desde el schema.prisma.

Base de Datos

PostgreSQL
16

12 tablas relacionales, 5 enums, triggers para updated_at y confirmación doble, 2 vistas. Índices optimizados por departamento, estado y precio.

Persistencia

Docker Volume

Volumen Docker pgdata para persistencia de datos entre reinicios del contenedor. Backup con pg_dump.

Servicios externos

🌐 CAPA 5 — SERVICIOS EXTERNOS / INFRAESTRUCTURA

Docker Compose

Docker
24

Orquesta 3 contenedores: frontend (Nginx), backend (Node.js) y db (PostgreSQL). Red interna compartida. Health checks automáticos.



Registro de Imágenes

Docker Hub / Local

Imágenes base: node:20-alpine, nginx:alpine, postgres:16-alpine. Build multi-etapa para el frontend (builder + nginx).

Variables de Entorno

.env + Docker Env

Configuración centralizada en .env: credenciales BD, JWT_SECRET, puertos, URLs. Nunca en el repositorio de código.

📦 Stack tecnológico completo



React 18

UI Framework



Vite 5

Build Tool



React Router v6

Enrutamiento SPA



Zustand

Estado global



Axios

Cliente HTTP

 **Node.js 20**
Runtime backend

 **Express.js**
API Framework

 **Prisma ORM**
Acceso a datos

 **PostgreSQL 16**
Base de datos

 **Nginx**
Proxy / Web server

 **Docker Compose**
Orquestación

 **JWT + bcrypt**
Autenticación